

Решения демоверсии контрольной работы

Задача 1: Разложение в сумму (туфли Маши и Шарика)

Условие

У Маши 30 разных пар туфель (60 туфель: 30 левых + 30 правых). Пёс Шарик утащил 17 туфель без разбору.

- X — количество полных пар, **оставшихся** у Маши
- Y — количество полных пар, **доставшихся** Шарiku

(а) Вероятность $P(X = 13)$

Ключевая идея:

Пара остаётся у Маши целиком тогда и только тогда, когда Шарик **не утащил ни левую, ни правую** туфлю из этой пары. Введём индикаторы для каждой пары.

Пусть I_i — индикатор того, что i -я пара **целиком осталась** у Маши, $i = 1, \dots, 30$.

$$X = \sum_{i=1}^{30} I_i$$

Для каждой пары i рассмотрим две туфли (левая и правая). Шарик выбирает 17 из 60 туфель.

$$P(I_i = 1) = P(\text{обе туфли пары } i \text{ не утащены}) = \frac{\binom{58}{17}}{\binom{60}{17}}$$

Вычислим:

$$P(I_i = 1) = \frac{\binom{58}{17}}{\binom{60}{17}} = \frac{58! \cdot 43!}{41! \cdot 60!} = \frac{43 \cdot 42}{60 \cdot 59} = \frac{1806}{3540} = \frac{301}{590}$$

Для нахождения $P(X = 13)$ нам нужно совместное распределение.

Заметим, что $X = 13$ означает ровно 13 пар целиком остались у Маши, то есть ровно 17 пар «нарушены» (утащена хотя бы одна туфля из пары).

Модель через шары и ящики

Каждую пару представим как «ящик» из 2 туфель. Шарик берёт 17 туфель из 60. Нам нужно, чтобы ровно 13 ящиков остались нетронутыми, то есть все 17 туфель распределились по оставшимся 17 ящикам.

Из 30 пар выбираем 13 «нетронутых»: $\binom{30}{13}$ способов.

Оставшиеся 17 пар должны дать ровно 17 туфель, причём из каждой из 17 пар должна быть утащена хотя бы одна. Из каждой «нарушенной» пары может быть утащено 1 или 2 туфли.

Пусть из 17 нарушенных пар у k пар утащены обе туфли, у $(17 - k)$ пар — ровно одна. Тогда общее число утащенных: $2k + (17 - k) = k + 17 = 17$, откуда $k = 0$.

Значит, из каждой из 17 нарушенных пар утащена **ровно одна** туфля (левая или правая): 2^{17} способов.

$$P(X = 13) = \binom{30}{13} \cdot \frac{2^{17}}{\binom{60}{17}}$$

Ответ:

$$P(X = 13) = \frac{\binom{30}{13} \cdot 2^{17}}{\binom{60}{17}} = \frac{119730510 \cdot 131072}{\binom{60}{17}} \approx 0.0139$$

(b) $\mathbb{E}(X)$, $\mathbb{E}(Y)$, $\text{Var}(X)$, $\text{Var}(Y)$

Ключевая идея:

Используем разложение в сумму индикаторов. Для математического ожидания достаточно $P(I_i = 1)$, для дисперсии нужна ещё $P(I_i I_j = 1)$ для $i \neq j$.

Математические ожидания:

$$\mathbb{E}(X) = \sum_{i=1}^{30} P(I_i = 1) = 30 \cdot \frac{301}{590}$$

$$\mathbb{E}(X) = 30 \cdot \frac{301}{590} = \frac{9030}{590} = \frac{903}{59} \approx 15.305$$

Для Y — количество полных пар у Шарика. Пусть J_i — индикатор, что i -я пара целиком у Шарика (обе утащены):

$$P(J_i = 1) = \frac{\binom{58}{15}}{\binom{60}{17}} = \frac{17 \cdot 16}{60 \cdot 59} = \frac{272}{3540} = \frac{68}{885}$$

$$\mathbb{E}(Y) = 30 \cdot \frac{68}{885} = \frac{2040}{885} = \frac{136}{59} \approx 2.305$$

Дисперсии (через разложение):

$$\text{Var}(X) = \mathbb{E}[X^2] - (\mathbb{E}[X])^2$$

Раскроем X^2 :

$$X^2 = \left(\sum_i I_i \right)^2 = \sum_i I_i^2 + \sum_{i \neq j} I_i I_j = \sum_i I_i + \sum_{i \neq j} I_i I_j$$

(так как $I_i^2 = I_i$ для индикаторов).

Нужно найти $P(I_i = 1, I_j = 1)$ для $i \neq j$ — вероятность, что обе пары i и j целиком остались:

$$P(I_i I_j = 1) = \frac{\binom{56}{17}}{\binom{60}{17}} = \frac{43 \cdot 42 \cdot 41 \cdot 40}{60 \cdot 59 \cdot 58 \cdot 57}$$

$$P(I_i I_j = 1) = 2961 \frac{840}{11} 703240 = 296 \frac{184}{1} 170324$$

Тогда:

$$\mathbb{E}[X^2] = 30 \cdot \frac{301}{590} + 30 \cdot 29 \cdot \frac{296184}{1170324}$$

$$\text{Var}(X) = \mathbb{E}[X^2] - (\mathbb{E}[X])^2$$

Формула дисперсии через ковариации индикаторов

$$\begin{aligned}\text{Var}(X) &= \sum_i \text{Var}(I_i) + \sum_{i \neq j} \text{Cov}(I_i, I_j) \\ &= np(1-p) + n(n-1)(P(I_i I_j = 1) - p^2)\end{aligned}$$

где $p = P(I_i = 1) = \frac{301}{590}$, $n = 30$.

$$\text{Var}(I_i) = \frac{301}{590} \cdot \left(1 - \frac{301}{590}\right) = \frac{301}{590} \cdot \frac{289}{590} = 86 \frac{989}{348} 100$$

$$\text{Cov}(I_i, I_j) = P(I_i I_j = 1) - p^2 = \frac{296184}{1170324} - \left(\frac{301}{590}\right)^2$$

$$p^2 = \frac{(301)^2}{(590)^2} = \frac{90601}{348100}$$

Приведём к общему знаменателю. Заметим, что $1170324 = 348100 \cdot 3.3623\dots$, поэтому удобнее считать численно:

$$P(I_i I_j = 1) \approx 0.25309$$

$$p^2 \approx 0.26027$$

$$\text{Cov}(I_i, I_j) \approx -0.00718$$

$$\text{Var}(X) = 30 \cdot 0.2489 + 30 \cdot 29 \cdot (-0.00718) = 7.467 - 6.247 \approx 1.220$$

Аналогично для Y :

$$q = P(J_i = 1) = \frac{68}{885} \approx 0.07684$$

$$P(J_i J_j = 1) = \frac{\binom{56}{13}}{\binom{60}{17}} = \frac{17 \cdot 16 \cdot 15 \cdot 14}{60 \cdot 59 \cdot 58 \cdot 57} = \frac{57120}{11703240} \approx 0.004881$$

$$q^2 \approx 0.005905$$

$$\text{Cov}(J_i, J_j) \approx -0.001024$$

$$\text{Var}(Y) = 30 \cdot q(1-q) + 30 \cdot 29 \cdot (P(J_i J_j = 1) - q^2)$$

$$\approx 30 \cdot 0.07093 + 870 \cdot (-0.001024) \approx 2.128 - 0.891 \approx 1.237$$

Ответ:

$$\mathbb{E}(X) = \frac{903}{59} \approx 15.31, \quad \mathbb{E}(Y) = \frac{136}{59} \approx 2.31$$

$$\text{Var}(X) \approx 1.22, \quad \text{Var}(Y) \approx 1.24$$

Задача 2: Производящие функции (последовательность НТН)

Условие

Подбрасываем правильную монетку до первого появления *НТН*.

- X — число выпавших H , Y — число выпавших T
- $g(a, b) = \mathbb{E}(\exp(aX + bY))$

(а) Граф игры

Ключевая идея:

Позиция в игре определяется тем, какой **суффикс** текущей последовательности является **префиксом** паттерна *НТН*. Нам нужны состояния: $\emptyset$, H , HT , и терминальное *НТН*.

Диаграмма переходов (каждый переход с вероятностью $\frac{1}{2}$):

Из состояния	Выпало H	Выпало T	Примечание
$\emptyset$	H	$\emptyset$	Начало
H	H	HT	Петля при H
HT	<i>НТН</i> ✓	$\emptyset$	$HT + H \rightarrow$ конец!
<i>НТН</i>	—	—	Терминальное

Пояснения к переходам:

- **Из $\emptyset$:** выпало $H \rightarrow$ перешли в H ; выпало $T \rightarrow$ остались в $\emptyset$
- **Из H :** выпало $H \rightarrow$ остаёмся в H (последний символ H — префикс); выпало $T \rightarrow$ перешли в HT
- **Из HT :** выпало $H \rightarrow$ получили *НТН* (конец!); выпало $T \rightarrow$ суффикс T не является префиксом *НТН*, возвращаемся в $\emptyset$

Всего 4 узла: $\emptyset, H, HT, \text{НТН}$ (терминальный).

(b) Система уравнений на $g_v(a, b)$

Ключевая идея:

Метод первого шага: из каждого состояния делаем один бросок, получаем H (вклад e^a) или T (вклад e^b), затем переходим в новое состояние. Множитель e^a или e^b учитывает вклад текущего броска в $\exp(aX + bY)$.

Для каждого состояния v , пусть $g_v(a, b) = \mathbb{E}[\exp(aX_v + bY_v)]$, где X_v, Y_v — число H и T начиная из v .

Состояние $\emptyset$: Бросаем монетку.

- С вер. $\frac{1}{2}$: выпало H (вклад e^a), переходим в H
- С вер. $\frac{1}{2}$: выпало T (вклад e^b), остаёмся в $\emptyset$

$$g_{\emptyset} = \frac{1}{2}e^a g_H + \frac{1}{2}e^b g_{\emptyset}$$

Состояние H :

- С вер. $\frac{1}{2}$: выпало H (вклад e^a), остаёмся в H

- С вер. $\frac{1}{2}$: выпало T (вклад e^b), переходим в HT

$$g_H = \frac{1}{2}e^a g_H + \frac{1}{2}e^b g_{HT}$$

Состояние HT :

- С вер. $\frac{1}{2}$: выпало H (вклад e^a), переходим в $HTH \rightarrow$ конец, $g_{HTH} = 1$
- С вер. $\frac{1}{2}$: выпало T (вклад e^b), возвращаемся в $\emptyset$

$$g_{HT} = \frac{1}{2}e^a \cdot 1 + \frac{1}{2}e^b g_{\emptyset}$$

Ответ:

Система уравнений:

$$\begin{cases} g_{\emptyset} = \frac{1}{2}e^a g_H + \frac{1}{2}e^b g_{\emptyset} \\ g_H = \frac{1}{2}e^a g_H + \frac{1}{2}e^b g_{HT} \\ g_{HT} = \frac{1}{2}e^a + \frac{1}{2}e^b g_{\emptyset} \end{cases}$$

Искомая функция: $g(a, b) = g_{\emptyset}(a, b)$.

(с) **Нахождение $\text{Cov}(X, Y)$ через $g(a, b)$**

Ключевая идея:

$g(a, b) = \mathbb{E}[e^{aX+bY}]$ — это момент-производящая функция (MGF) совместного распределения (X, Y) . Моменты извлекаются дифференцированием.

Из определения MGF:

$$\frac{\partial g}{\partial a} \Big|_{a=0, b=0} = \mathbb{E}[X]$$

$$\frac{\partial g}{\partial b} \Big|_{a=0, b=0} = \mathbb{E}[Y]$$

$$\frac{\partial^2 g}{\partial a \partial b} \Big|_{a=0, b=0} = \mathbb{E}[XY]$$

Поэтому:

Ответ:

$$\text{Cov}(X, Y) = \mathbb{E}[XY] - \mathbb{E}[X]\mathbb{E}[Y] = \frac{\partial^2 g}{\partial a \partial b} \Big|_{a=0, b=0} - \frac{\partial g}{\partial a} \Big|_{a=0, b=0} \cdot \frac{\partial g}{\partial b} \Big|_{a=0, b=0}$$

Задача 3: Первый шаг (оптимальная стратегия с кубиком)

Условие

Кубик с гранями 1, 1, 1, 2, 2, 3. Стоимость броска $c = 0.3$. Дисконт-фактор $\beta = 0.7$.

На каждом шаге: бросить (заплатить c) или сказать «баста» (получить результат последнего броска).

$$R = \sum_{k=1}^{\infty} 0.7^k u_k$$

Ключевая идея:

Это задача об **оптимальной остановке** с дисконтированием. Состояние — результат последнего броска. Цена позиции $v(s)$ — максимальный ожидаемый выигрыш, если последний бросок дал s .

Распределение кубика

$$P(1) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}, \quad P(2) = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}, \quad P(3) = \frac{1}{6}$$

$$\mathbb{E}[\text{бросок}] = 1 \cdot \frac{1}{2} + 2 \cdot \frac{1}{3} + 3 \cdot \frac{1}{6} = \frac{1}{2} + \frac{2}{3} + \frac{1}{2} = \frac{5}{3} \approx 1.667$$

Структура

Первый бросок: обязательно платим c и бросаем. Чистый выигрыш $u_1 = \text{результат} - c$.

Далее: в состоянии s (результат последнего броска) решаем:

- **Остановиться:** получаем s (выплата казино)
- **Бросить ещё:** платим c , получаем новый результат s' , и далее решаем из позиции s' , но с дисконтом β

Цена позиции

Пусть $v(s)$ — оптимальный ожидаемый выигрыш из позиции s (результат последнего броска на руках, нужно решить: стоп или бросать).

$$v(s) = \max(s, -c + \mathbb{E}[v(s')])$$

где s' — результат нового броска. Но нужно учесть дисконтирование!

С учётом дисконтирования: после каждого нового броска будущие выигрыши домножаются на $\beta = 0.7$. Перепишем:

$$v(s) = \max(s, \beta(-c + \mathbb{E}[v(s')]))$$

Здесь «остановиться» $\rightarrow$ получаем s , «бросить» $\rightarrow$ платим c (дисконтированно), получаем новую позицию s' .

На самом деле структура дисконтирования такова:

$$v(s) = \max\left(s, -c + \frac{1}{2}v(1) + \frac{1}{3}v(2) + \frac{1}{6}v(3)\right)$$

Но поскольку $R = \sum 0.7^k u_k$, при каждом дополнительном шаге фактор 0.7 добавляется. Обозначим:

$$W = -c + \mathbb{E}[v(s')] = -0.3 + \frac{1}{2}v(1) + \frac{1}{3}v(2) + \frac{1}{6}v(3)$$

Решение: $v(s) = \max(s, W)$ для $s \in \{1, 2, 3\}$.

Предположим, что оптимально останавливаться при $s = 3$ и $s = 2$, бросать при $s = 1$:

Тогда $v(3) = 3$, $v(2) = 2$.

$$W = -0.3 + \frac{1}{2}v(1) + \frac{1}{3} \cdot 2 + \frac{1}{6} \cdot 3 = -0.3 + \frac{1}{2}v(1) + \frac{2}{3} + \frac{1}{2}$$

$$W = 0.867 + \frac{1}{2}v(1)$$

При $s = 1$: $v(1) = \max(1, W) = W$ (если $W > 1$).

$$v(1) = W = 0.867 + \frac{1}{2}v(1)$$

$$\frac{1}{2}v(1) = 0.867$$

$$v(1) = 1.733$$

Проверяем: $W = 0.867 + \frac{1}{2} \cdot 1.733 = 0.867 + 0.867 = 1.733$.

Действительно $v(1) = 1.733 > 1$, значит при $s = 1$ оптимально бросать. ✓

Проверяем $v(2) = 2$: нужно $2 > W = 1.733$. Да, $2 > 1.733$. ✓ При $s = 2$ оптимально останавливаться.

Оптимальная стратегия

Ответ:

Стратегия:

- Выпало 1 → бросаем ещё
- Выпало 2 или 3 → останавливаемся («баста, карапузики»)

Цены позиций:

$$v(1) = \frac{26}{15} \approx 1.733, \quad v(2) = 2, \quad v(3) = 3$$

Максимальный $\mathbb{E}(R)$:

В начале мы обязательно бросаем. Первый бросок даёт:

$$\mathbb{E}(R) = 0.7 \cdot (-c + \mathbb{E}[v(s')]) = 0.7 \cdot W = 0.7 \cdot 1.733 \approx 1.213$$

Точнее: $\mathbb{E}(R) = 0.7 \cdot \frac{26}{15} = \frac{182}{150} = \frac{91}{75} \approx 1.213$

Задача 4: Всё нормально (лемма Штейна)

Условие

Пара (X, Y) имеет многомерное нормальное распределение. Каким тождеством связаны $\text{Cov}(g(X), Y)$, $\mathbb{E}(g'(X))$ и $\text{Cov}(X, Y)$?

Ключевая идея:

Это обобщение **леммы Штейна**. Для стандартного случая $X \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$:

$$\mathbb{E}[X \cdot g(X)] = \sigma^2 \mathbb{E}[g'(X)]$$

Для пары (X, Y) из многомерного нормального нужно обобщить на ковариацию.

Вывод

Пусть $(X, Y) \sim \mathcal{N}(\mu, \Sigma)$. Запишем:

$$Y = \mathbb{E}[Y] + \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\text{Var}(X)}(X - \mathbb{E}[X]) + \varepsilon$$

где ε — остаток, не коррелированный с X . В многомерном нормальном некоррелированность означает **независимость**, поэтому ε независим от X .

Тогда:

$$\begin{aligned}\text{Cov}(g(X), Y) &= \text{Cov}\left(g(X), \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\text{Var}(X)}(X - \mathbb{E}[X]) + \varepsilon\right) \\ &= \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\text{Var}(X)} \cdot \text{Cov}(g(X), X)\end{aligned}$$

По лемме Штейна:

$$\text{Cov}(g(X), X) = \mathbb{E}[g(X) \cdot (X - \mu_X)] = \text{Var}(X) \cdot \mathbb{E}[g'(X)]$$

Подставляем:

$$\text{Cov}(g(X), Y) = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\text{Var}(X)} \cdot \text{Var}(X) \cdot \mathbb{E}[g'(X)]$$

Ответ:

Тождество (обобщённая лемма Штейна):

$$\text{Cov}(g(X), Y) = \text{Cov}(X, Y) \cdot \mathbb{E}[g'(X)]$$

или эквивалентно:

$$\mathbb{E}[g(X) \cdot Y] - \mathbb{E}[g(X)] \cdot \mathbb{E}[Y] = \text{Cov}(X, Y) \cdot \mathbb{E}[g'(X)]$$

Задача 5: Энтропия (максимальная энтропия при $\mathbb{E}(|X|) = 2000$)

Условие

Найти плотность $f(x)$ величины $X \in \mathbb{R}$ с максимальной энтропией при ограничении $\mathbb{E}(|X|) = 2000$.

Ключевая идея:

Из конспекта: максимизация энтропии при заданных ограничениях решается методом множителей Лагранжа. Результат — распределение из экспоненциального семейства.

Ограничения:

1. $\int f(x)dx = 1$ (нормировка)
2. $\int |x| f(x)dx = 2000$

Решение методом Лагранжа

Максимизируем:

$$H(f) = - \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) \ln f(x) dx$$

при ограничениях. Составляем лагранжиан:

$$\mathcal{L} = - \int f \ln f dx - \lambda_0 \left(\int f dx - 1 \right) - \lambda_1 \left(\int |x| f(x) dx - 2000 \right)$$

Варьируем по f :

$$\frac{\delta \mathcal{L}}{\delta f} = -\ln f(x) - 1 - \lambda_0 - \lambda_1 |x| = 0$$

$$\ln f(x) = -1 - \lambda_0 - \lambda_1 |x|$$

$$f(x) = C \cdot e^{-\lambda_1 |x|}$$

где $C = e^{-1-\lambda_0}$.

Это **распределение Лапласа** (двустороннее экспоненциальное).

Нахождение параметров

Нормировка:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} C e^{-\lambda |x|} dx = 2C \int_0^{\infty} e^{-\lambda x} dx = 2 \frac{C}{\lambda} = 1$$

$$C = \frac{\lambda}{2}$$

Ограничение на $\mathbb{E}[|X|]$:

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[|X|] &= \int_{-\infty}^{+\infty} |x| \cdot \frac{\lambda}{2} e^{-\lambda |x|} dx = 2 \cdot \frac{\lambda}{2} \int_0^{\infty} x e^{-\lambda x} dx \\ &= \lambda \cdot \frac{1}{\lambda^2} = \frac{1}{\lambda} = 2000 \end{aligned}$$

$$\lambda = \frac{1}{2000}$$

Проверка

$$f(x) = \frac{1}{4000} \exp\left(-|x| \frac{1}{2000}\right), \quad x \in \mathbb{R}$$

$$\mathbb{E}[X] = \frac{1}{\lambda} = 2000 \checkmark$$

$$H(f) = 1 + \ln\left(\frac{2}{\lambda}\right) = 1 + \ln(4000) \approx 9.29$$

нат

Ответ:

Распределение Лапласа:

$$f(x) = \frac{1}{4000} \exp\left(-|x| \frac{1}{2000}\right), \quad x \in \mathbb{R}$$

Это единственное распределение на $\mathbb{R}$ с максимальной энтропией при ограничении $\mathbb{E}[X] = 2000$.

Задача 6: Свободная тема (аксиомы Гершеля–Максвелла)

Условие

Аксиомы:

- **[Rot]** Распределение (X, Y) инвариантно к любому повороту
- **[Ind]** Величины X и Y независимы

Ключевая идея:

Из конспекта: если **обе** аксиомы выполнены, то (X, Y) имеет двумерное нормальное распределение $\mathcal{N}(0, \sigma^2 I)$ (или вырожденный случай $X = Y = 0$). Нужно привести примеры, когда выполнена только одна из аксиом или ни одна.

(a) **[Rot]** выполнена, **[Ind]** нет

Пример

Пусть R имеет **равномерное** распределение на $\{1, 2\}$:

$$P(R = 1) = P(R = 2) = \frac{1}{2}$$

а $\Phi \sim \text{Uniform}[0, 2\pi)$ независим от R .

Положим $X = R \cos \Phi$, $Y = R \sin \Phi$.

[Rot] **выполнена:** распределение зависит только от R и Φ , причём Φ равномерен, поэтому поворот на любой угол не меняет распределение.

[Ind] **не выполнена:** зная $X^2 + Y^2 = R^2$, мы знаем R . Событие $\{|X| > 1.5\}$ возможно только при $R = 2$, что даёт информацию о $|Y|$. Поэтому X и Y зависимы.

(b) **[Ind]** выполнена, **[Rot]** нет

Пример

Пусть $X \sim \mathcal{N}(0, 1)$ и $Y \sim \mathcal{N}(0, 4)$ — **независимые**, но с **разными дисперсиями**.

[Ind] **выполнена:** по построению.

[Rot] **не выполнена:** линии уровня совместной плотности — **эллипсы** (не окружности), поэтому поворот на $\frac{\pi}{4}$ изменит распределение.

Совместная плотность: $f(x, y) = \frac{1}{2\pi \cdot 2} \exp\left(-\frac{x^2}{2} - \frac{y^2}{8}\right)$ — не зависит только от $x^2 + y^2$.

(c) Ни **[Rot]**, ни **[Ind]** не выполнены

Пример

Пусть (X, Y) равномерно распределены на **квадрате** $[-1, 1]^2$.

$$f(x, y) = \frac{1}{4}, \quad (x, y) \in [-1, 1]^2$$

[Rot] не выполнена: квадрат не инвариантен к произвольным поворотам (поворот на $\frac{\pi}{4}$ превращает квадрат в ромб).

[Ind] не выполнена: Ой, на самом деле X и Y **независимы** на квадрате! Возьмём другой пример.

Исправленный пример: (X, Y) равномерно на **треугольнике** с вершинами $(0, 0)$, $(1, 0)$, $(0, 1)$.

- **[Rot] не выполнена:** треугольник не инвариантен к поворотам.
- **[Ind] не выполнена:** зная $X = 0.9$, Y может быть только в $[0, 0.1]$, а при $X = 0.1$, $Y \in [0, 0.9]$.

(d) **[Ind] выполнена, [Rot] для конечного числа поворотов, не нормальное**

Ключевая идея:

Нужно распределение, которое:

1. X, Y независимы и одинаково распределены
2. Инвариантно к повороту на $\frac{\pi}{2}$ (и кратным), но не ко всем
3. Не нормальное

Пример

Пусть X, Y — **независимые** с одинаковым распределением:

$$P(X = -1) = P(X = 1) = \frac{1}{2}$$

(дискретное распределение Радемахера).

[Ind] выполнена: по построению.

[Rot] для поворотов на $k \cdot \frac{\pi}{2}$: Множество точек: $\{(-1, -1), (-1, 1), (1, -1), (1, 1)\}$ с равными вероятностями $\frac{1}{4}$.

Поворот на $\frac{\pi}{2}$: $(x, y) \rightarrow (-y, x)$. Множество $\{(pm1, pm1)\}$ переходит в себя, и вероятности сохраняются. ✓

Не нормальное: очевидно, дискретное распределение.

[Rot] для произвольного угла не выполнена: поворот на $\frac{\pi}{4}$ даёт точки $(0, pm\sqrt{2})$ и $(pm\sqrt{2}, 0)$ — другое множество.

Ответ:

- (a) Равномерный случайный радиус $R \in \{1, 2\}$, равномерный угол Φ
- (b) $X \sim \mathcal{N}(0, 1)$, $Y \sim \mathcal{N}(0, 4)$ независимые
- (c) Равномерное на треугольнике
- (d) X, Y — независимые Радемахера ($pm1$ с равной вероятностью)